Documentation : Spotify MP3 Sync

Auteur : Noa Sitbon
Version : 1.0
Date : décembre 2025
Ce document fournit les instructions détaillées pour l'installation, la configuration et l'utilisation de l'outil Python **Spotify MP3 Sync**, qui maintient votre bibliothèque de titres likés Spotify synchronisée avec un dossier local de fichiers MP3.

I. Prérequis du Système

Pour garantir le bon fonctionnement de l'application, les éléments suivants sont nécessaires :

1. Environnement Logiciel

Logiciel	Version Minimale	Rôle
Python	3.8	Langage d'exécution du script.
FFmpeg	Dernière stable	Outil externe crucial pour la conversion des fichiers audio en MP3 (utilisé par yt-dlp).

II. Configuration de l'API Spotify

Pour interagir avec votre compte Spotify, vous devez créer une application développeur et obtenir des identifiants (Client ID et Secret).

1. Création de l'Application

1. Accédez au **[Spotify Developer Dashboard]** (https://developer.spotify.com/dashboard/applications).
2. Cliquez sur le bouton **"Create an app"**.
3. Fournissez un nom et une description (ex: Ma Sync MP3).

2. Obtention des Identifiants

Une fois l'application créée :

1. Notez le **Client ID**.

2. Cliquez sur **"Show Client Secret"** et notez la valeur.

3. Définition de l'URI de Redirection (Callback)

L'API Spotify a besoin d'une adresse de retour pour l'authentification :

1. Cliquez sur **"Edit Settings"** dans votre application.
2. Dans le champ **"Redirect URIs"**, ajoutez l'URL suivante : http://127.0.0.1:8080/callback
3. Cliquez sur **"Save"**.

III. Installation et Configuration du Projet

1. Téléchargement du Projet

Téléchargé le .exe dans le github

IV. Utilisation et Synchronisation

Le script principal main.py gère l'ensemble du processus de synchronisation.

1. Première Exécution et Authentification

Lors de la toute première exécution, le script vous guidera à travers le processus d'autorisation :

1. Exécutez le .exe

2. Le script ouvrira automatiquement une fenetre « setup ».

3. Entrer dans les zone de texte le client ID et le client secret
4. Connectez-vous à votre compte et **autorisez** l'application à lire votre bibliothèque.
5. Une fois l'autorisation accordée, le navigateur tentera d'ouvrir http://127.0.0.1:8080. Le script Python interceptera le code d'authentification et sauvegardera votre jeton d'accès dans un fichier caché pour les utilisations futures.

2. Le Cycle de Synchronisation

Chaque fois que vous exécutez le .exe, le processus de synchronisation se déroule en trois phases :

Phase	**Description**	**Fichiers Impliqués**
I. Récupération	Le script récupère la liste actuelle de **tous** vos titres likés sur Spotify (via spotify_liked_tracks.py).	spotify_auth.py, spotify_liked_tracks.py

II. Nettoyage Local	Le script compare les titres likés actuels avec sa base de données (tracks.db). Si un titre est dans la base de données mais **n'est plus liké**, il est **supprimé** du dossier mp3/ et de la base de données.	mp3_manager.py
III. Téléchargement	Le script vérifie les titres likés qui **ne sont pas** dans la base de données. Il recherche le morceau sur YouTube et le télécharge au format MP3 dans le dossier mp3/.	downloader.py

3. Résultat

Après la synchronisation, vous trouverez :

- **Dossier mp3/** : Contient tous les fichiers MP3 synchronisés, nommés selon le format : Titre du Morceau - Nom de l'Artiste.mp3.
- **Fichier tracks.db** : Base de données SQLite utilisée par mp3_manager.py pour suivre quels titres ont déjà été téléchargés (empêchant les téléchargements répétés).

V. Structure des Fichiers du Projet

Voici l'organisation des fichiers et leur rôle dans le projet :

```
Spotify-MP3-Sync/
├── main.exe              # Contient les 5 fichiers en .py
    └── main.py             # POINT D'ENTRÉE : Orchestre toutes les étapes de la synchronisation.
    ├── mp3_manager.py          # Gère la base de données SQLite et la suppression des fichiers.
    ├── downloader.py            # Gère l'API yt-dlp pour le téléchargement/conversion en MP3.
    ├── spotify_auth.py           # Gère l'authentification OAuth avec Spotify et l'objet client
    ├── spotify_liked_tracks.py    # Fonctions pour la récupération paginée des titres likés.
├── .env                  # Contient les identifiants Client ID/Secret. (À NE PAS PARTAGER)
├── mp3/                   # Dossier où les fichiers MP3 sont enregistrés.
└── tracks.db               # Base de données de suivi SQLite (créée automatiquement).
```